**Instituto Tecnológico de Costa Rica**
**Escuela de Ingeniería Mecatrónica**
**MT-7003 Microprocesadores y Microcontroladores** **Dr. -Ing. Carlos Adrián Salazar García**
**II Semestre 2026** **Valor: 35%**

---

# Proyecto Final de Curso

# Carro con seguimiento de pista

## I. Objetivo General.

Familiarizar al estudiante en la utilización de tarjetas basadas en microprocesadores y microcontroladores de manera que se aprovechen todos los recursos de software y hardware mediante la construcción de un sistema mecatrónico a la medida.

## II. Descripción del Trabajo.

En este proyecto de diseño en ingeniería el grupo deberá enfrentarse a una labor de complejidad media para estudiantes de ingeniería de séptimo semestre, por eso este trabajo requiere (como todo proyecto) de una adecuada planificación de las tareas que deben realizar los estudiantes. La evaluación se compone una serie de avances de carácter formativo como el objetivo de guiar y retroalimentar los estudiantes en el proceso de diseño, y dos evaluaciones sumativas que se detallan en secciones posteriores.

En este proyecto se requiere implementar un carro que pueda seguir una pista marcada en el suelo. En términos generales el carro debe cumplir con los siguientes requisitos:

- Seguir una pista marcada con tape negro. Esto incluye las curvas.
- Identificar hasta tres colores aparte del negro: Rojo, Azul, verde. Todos presentes a lo largo de la pista.
- El carro puede frenar.
- El carro puede moverse en retroceso.
- El carro tiene dos velocidades.
- El sistema debe poseer una interfaz que permita dar inicio al movimiento del carro, así como realizar las configuraciones necesarias.
- El carro debe poder elegir que ruta tomar al encontrarse una bifurcación en forma de letra Y.

---

**III. Requerimientos por Sección**

A continuación, se detallan necesidades de las partes del proyecto:
**Seguimiento de Pista de Tape Negro:** La labor principal del proyecto. El carro debe seguir una pista creada con una única línea de tape negro.

- El grosor de la línea será de aproximadamente 2cm.
- El vehículo se coloca sobre una porción de la pista con tape negro.
- La pista posee curvas de hasta 45 grados.
- El inicio y fin del movimiento del carro se da desde la interfaz.

**Funcionalidad variada:**

- Color: El carro debe de identificar tres colores distintos del negro. Rojo, verde y azul.
  - Segmentos de entre 5 y 10cm se pintan con uno de estos colores.
  - Los segmentos pintados solo poseen un color a la vez.
  - El carro debe de realizar una de las tres acciones siguientes al detectar el color.
- Frenar: El carro debe de frenar por 10s y luego continuar su camino.
- Retroceder: El carro puede retroceder por 3s y luego continuar en la dirección original.
- Cambio de velocidad: El carro puede cambiar entre dos velocidades.
  - El cambio debe de ser apreciable a la vista del profesor.
  - Se recomienda duplicar la velocidad del vehículo.
- Las acciones de frenar, retroceder y cambio de velocidad se asocian a cada uno de los colores rojo, verde y azul en la interfaz.
- Recolección de datos
  - El carro debe contar cuantas veces ha encontrado segmentos de color rojo, verde y azul.

**Bifurcación**: En algún punto de la pista el carro se topará con una bifurcación en forma de “Y”, el carro debe elegir un camino.

- La forma de identificar la bifurcación en la pista es propuesta por el equipo de trabajo.
- Los estudiantes pueden agregar elementos a la pista para detectar la bifurcación.
- Los estudiantes no pueden alterar el circuito o remover elementos ya existentes (tape negro y segmentos de color).
- La decisión entre “izquierda y derecha” se provee desde la interfaz.

**Interfaz:** Controla la operación del proyecto

- Debe contar con un botón de “Inicio” que empieza el movimiento del carro y un botón de “Fin” que lo detiene.
- Permite asociar los segmentos verde, rojo y azul con las acciones de frenar, retroceso y cambio de velocidad.
  - Esto solo puede hacerlo cuando el carro está detenido.
  - En caso de tratar de modificar la configuración cuando el carro está en movimiento se debe presentar un mensaje de error.
- Presenta en tiempo real la cantidad de segmentos verde, rojo y azul que ha encontrado el carro.

---

## IV. Requerimientos Microcontrolador y Microprocesador

El grupo deberá utilizar un microprocesador, particularmente una Raspberry Pi 2/3/4, para el procesamiento de información, manejo de interfaz, etc. Por su parte, un sistema basado en un microcontrolador se encargará del movimiento del carro y los sensores que este necesite.

A continuación, se describen los requerimientos generales que debe de cumplir el microprocesador:

- La unidad central de procesamiento debe ser una tarjeta de desarrollo Raspberry pi 2 / Raspberry pi 3.
- Puede operar dispositivos de captura de imágenes si el grupo lo define necesario.
- El software debe ser desarrollado en lenguaje C/C++ o Python **únicamente**. No se permitirá una mezcla de los dos.
- La comunicación con el microcontrolador se realizará mediante protocolo RS-232, $I^2C$ o SPI.
- El microprocesador controla la interfaz.

A continuación, se describen los requerimientos que deberá cumplir el sistema basado en microcontrolador:

- El microcontrolador deberá ser seleccionado por los estudiantes y deberá ser a la medida.
- El mismo (modelo) microcontrolador podrá ser utilizado por un máximo de dos grupos.
- No se permite el uso de microcontroladores de la marca y microprocesador específico Arduino.
- El microcontrolador se encargará del control de actuadores y sensores.
- El microcontrolador deberá comunicarse con microprocesador únicamente por protocolo de comunicación RS-232, $I^2C$ o SPI.
- El uso de interrupciones para el microcontrolador es de carácter obligatorio.

Finalmente debe de considerar lo siguiente:

- El sistema deberá ser capaz de operar de acuerdo con las condiciones especificadas y siguiendo todas las restricciones de diseño. De no cumplir con lo anterior, el proyecto se encontrará dentro de la categoría: “No Funcional”. Algunos ejemplos de condiciones que vuelven un proyecto no funcional:
    - El carro no se mueve del todo.
    - El carro es incapaz de seguir la línea de tape negro.
- Si el proyecto se encontrara dentro de la categoría No Funcional, la calificación se realizará tomando como base los 70 puntos y aplicando la rúbrica de evaluación abajo mostrada.

---

**V. Consideraciones generales:**

1. El proyecto debe realizarse en grupos de 4 o 5 personas.
2. **Todos** los miembros del grupo deberán estar en la presentación final de lo contrario se le asignará un 0 al estudiante que falte y no presente la justificación respectiva.
3. Se deberá entregar un informe final con todo el diseño detallado, así como la evaluación de las diferentes soluciones al problema, análisis de estas e implementación del proyecto. **Máximo** 6 páginas formato IEEE doble columna. Todos los grupos de trabajo deben llevar una bitácora donde cuentan sus vivencias, toma de decisiones, anotaciones de reuniones de los grupos, cálculos, bosquejos necesarios y todo aquello que considere pertinente para un adecuado seguimiento del proceso de diseño.
4. El profesor se reserva el derecho a admitir un cambio de microcontrolador en casos excepcionales, mediante un documento escrito o una defensa en período de consulta donde el equipo explique las razones de su cambio y el estudio debido de la opción a cambiar.

---

**VI. Entregables:**

**Nota:** Los avances están ligados a una semana. Se asume que el avance se entrega el día de clases de cada semana respectiva.

**Avance 1:** En Semana 4 al final de la clase. Se debe presentar una propuesta de:

- Método de seguimiento de la pista.
- Algoritmo para identificar la bifurcación.
- Lista preliminar de componentes necesarios para el carro.

**Avance 2:** Se deberá presentar en Semana 6 un informe de avance, donde se muestre los criterios utilizados para la selección del microcontrolador que utilizarán en el proyecto, deberá redactar un documento de a lo sumo media página donde se comparen cualitativamente como mínimo tres microcontroladores y demuestren por qué el microcontrolador escogido es el que más se adapta a la aplicación (es recomendable el uso de tablas). Para eso compare los recursos que los candidatos poseen, cantidad de unidades funcionales, potencia que consumen, entradas, salidas, costo, cómo se programan, etc. Verifique que existe un programador o que este es de fácil acceso para evitar tener problemas con la programabilidad de este.

**Avance 3:** Se deberá presentar en Semana 10 una descripción del funcionamiento del sistema basado en microcontrolador, diagramas de flujo del software, diagrama de bloques de hardware, explicación de la solución para todas las secciones del proyecto, conteo final de componentes para su ejecución. Y demo de detección de los colores en la pista.

**Avance 4:** Se deberá presentar en Semana 14 una muestra de prototipo o los algoritmos en operación.

La entrega final del proyecto se realizará en Semana 18, mientras que el informe final deberá subirse en formato pdf al TecDigital antes de las 11:59 p.m. del mismo día, no se admiten documentos fuera de plazo o que no cumplan con la forma de entrega.

## VII. Evaluación

| Rubro | Puntaje | Fecha de entrega |
|---|---|---|
| Avance 1: Propuesta de algoritmos | Formativo | Semana 4 Día de Clases |
| Avance 2: Informe de selección y diseño, microcontrolador. | Formativo | Semana 6 Día de Clases |
| Avance 3: Diagramas de bloques y simulación de algoritmos | Formativo | Semana 10 Día de Clases |
| Avance 4: Algoritmos finalizados y prototipo físico | Formativo | Semana 14 Día de Clases |
| Entrega Final | 70 pts | Semana 18 |
| Informe Final | 30 pts | Semana 18 |
| **Nota Final** | **100** | |

**Rúbrica de la Entrega final del Proyecto**

| **Criterio** | **Detalle** | **Valor** |
|---|---|---|
| Uso de interrupciones | El uso de interrupciones está presente en la solución del microcontrolador.<br>El software es capaz de evidenciar su uso. | Criterio Binario (4pts): Funciona o no funciona |
| Comunicación Microprocesador-Microcontrolador | La comunicación entre el microprocesador y el microcontrolador es del tipo RS-232, $I^2C$ o SPI. No existe ningún otro medio de comunicación entre ambos sistemas y no utiliza más de un método. | Criterio binario (5pts): Funciona o no funciona. |
| Seguimiento de Pista: Movimiento básico | El carro puede moverse y hacer curvas. | Criterio binario (5pts): Funciona o no funciona.<br>NO FUNCIONAL: Si el carro es incapaz de moverse del todo. |
| Seguimiento de Pista: Capacidad de seguir el carril | El carro es capaz de seguir el circuito marcado por el tape negro | Excelente (25pts): Se cumple el requerimiento de forma correcta<br>Medio (17pts): El carro pierde el carril 1 a 3 veces a lo largo del circuito<br>Mínimo (9pts): El carro pierde el carril de 4 a 6 veces. |

| | | |
|---|---|---|
| | | Mal (0pts): Más de 7 veces<br>NO FUNCIONAL: Si el carro es incapaz de seguir el carril, aunque sea 1 vez. |
| Funcionalidad Variada: Detección de color | El carro es capaz de detectar los tres colores Rojo, Verde y Azul en la pista. | Excelente (7pts): Se pueden identificar los tres colores.<br>Medio (4pts): Se identifican dos colores, esto incluye el caso donde dos colores distintos son detectados como el mismo.<br>Mínimo (1pt): Se identifica un color, esto incluye el caso donde los tres colores se identifican, pero no se diferencian.<br>Mal (0pts): No hay detección de color. |
| Funcionalidad Variada: Freno | El carro es capaz de frenar por 10s | Excelente (4pts): Se cumple el requisito.<br>Medio (2pts): El carro se detiene con un error de ±2s al tiempo de espera.<br>Mal (0pts): El carro no puede frenar o al frenar no vuelve a moverse sin necesidad de la señal de Inicio. |
| Funcionalidad Variada: Retroceso | El carro puede retroceder por 3s | Excelente (8pts): Se cumple el requerimiento sin problemas<br>Medio (6pts): Se retrocede con un error de ±2s<br>Mínimo (3pts): El retroceso falla en seguir la curva de la pista.<br>Mal (0pts): No hay retroceso del todo o el vehículo nunca vuelve a su dirección original. |
| Funcionalidad Variada: Cambio de velocidad | El vehículo cambia entre dos velocidades | Criterio binario (3pts): Funciona o no funciona. |
| Funcionalidad Variaba: Relación color acción | Las acciones de frenado, retroceso y cambio de velocidad se realizan al topar con un segmento del color rojo, verde o azul. | Criterio binario (6pts): Funciona o no funciona. |

| | | |
|---|---|---|
| Funcionalidad Variada: Recolección de Datos | El sistema puede contar cuantas veces ha encontrado un segmento rojo, verde o azul. | Excelente (5pts): El conteo se realiza sin problemas<br>Medio (2pts): El conteo posee fallas, sea un color que no se cuenta o un error de ±2 en su conteo.<br>Mal (0pts): Falla en contar dos o más colores o un error igual o mayor a ±3 |
| Bifurcación: Detección | El carro puede detectar cuando debe hay una bifurcación. | Excelente (12pts): Se cumple el requerimiento<br>Medio (8pts): Se detecta la bifurcación, pero solo se puede tomar un camino.<br>Mínimo (4 pts): Se detecta la bifurcación, pero no se puede elegir el camino.<br>Mal (0pts): Es imposible detectar la bifurcación. |
| Bifurcación: Alteraciones | El método para detectar la bifurcación solo agrega elementos, no modifica ni destruye el circuito. | Criterio binario, funciona o no funciona (5pts) |
| Interfaz: Inicio y paro | La interfaz puede dar inicio y fin al movimiento del carro. | Excelente (4pts): Se cumple el requerimiento.<br>Medio (2pts): Solo se puede iniciar o detener el carro.<br>Mal (0pts): La interfaz no controla el inicio o fin del movimiento. |
| Interfaz: Asociación Color-Acción | Permite al usuario asociar los colores con las acciones de frenado, retroceso y cambio de velocidad. | Criterio binario, funciona o no funciona (4pts) |
| Interfaz: Mostrar el conteo | La interfaz muestra en pantalla la cantidad de segmentos rojos, verdes y azules encontrados. | Excelente (5pts): Se muestra el conteo de segmentos en tiempo real.<br>Medio (2pts): Se muestra el conteo de segmentos solo cuando el carro se detiene.<br>Mal (0pts): No hay presentación del conteo. |

| | | |
|---|---|---|
| Interfaz: Mensaje de error | Se despliega un mensaje de error si se trata de cambiar la relación color-acción en lo que el carro se mueve. | Criterio binario, funciona o no funciona (3pts) |
| Extra: Velocidad | Competencia entre los equipos por quien completa una versión simplificada del circuito sin bifurcaciones o segmentos de color en el menor tiempo. | Competencia:<br>1er Lugar: 15pts<br>2do Lugar: 8pts<br>3er Lugar: 4pts<br>4to Lugar: 0pts<br>Descalificación (0pts) Si el carro no es capaz de completar el circuito. |
| Bitácora | Todos los grupos de trabajo deben llevar una bitácora donde cuentan sus vivencias, toma de decisiones, anotaciones de reuniones de los grupos, cálculos, bosquejos necesarios y todo aquello que considere pertinente para un adecuado seguimiento del proceso de diseño. | Criterio binario (5pts): Posee o no posee bitácora legible y completa según requerimientos. |

Nota 1: No olviden acatar todas las instrucciones que se encuentran en el programa del curso.
Nota 2: Todos los avances formativos se presentarán al profesor durante la clase del día de la entrega para que los grupos reciban retroalimentación en su proceso de diseño.
Nota 3: Tenga en cuenta que el tema de interrupciones será cubierto en las últimas semanas del curso, se aconseja discutir con su profesor la implementación propuesta.
Nota 4: En caso de que durante la evaluación se dé con un error que no calce exactamente con la rúbrica el profesor tiene la capacidad de asignar una penalización adecuada a su criterio. Es deber del profesor documentar esta nueva penalización para lograr una justa evaluación de todos los equipos.
Nota 5: La rúbrica de evaluación del informe se encuentra disponible en el TecDigital.